Révision Globale (1 er Semestre)

Chimie

Suivi temporel

- Facteurs Cinétiques
- Vitesse volumique

Acido - Basique

- Réaction : Acide + Eau
- Réaction : Base + Eau
- Réaction : Acide + Base
- Réaction : Dosage

NOUREDDINE PHYSIQUE

Suivi temporel :

1.1 Équilibrer une demi-équation

1. Équilibrer les éléments autres que O et H.
2. Équilibrer les atomes d'oxygène (O) en ajoutant des molécules d'eau (H_2O).
3. Équilibrer les atomes d'hydrogène (H) en ajoutant des ions hydrogène (H^+).
4. *(Si le milieu est basique)* Ajouter des ions hydroxyde (OH^-) de chaque côté pour neutraliser les H^+.
5. Équilibrer les charges électriques en ajoutant des électrons (e^-).

Exemple : Couple $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ en milieu acide.

$$\underbrace{Cr_2O_7^{2-} + 14H^+}_{\boxed{+12}} + 6e^- \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

-2 $+14$ $\boxed{+6}$

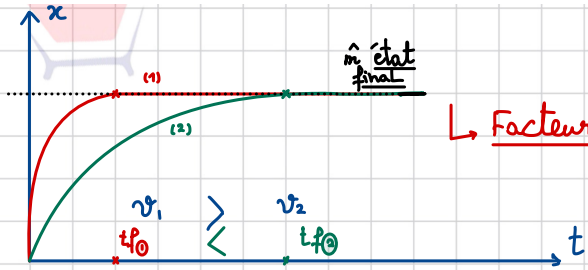
— **Transformation Rapide :** Une transformation que l'on ne peut pas suivre à l'œil nu ou avec les appareils de mesure. (trop courte)

— **Transformation Lente :** Une transformation que l'on peut suivre à l'œil nu ou avec les appareils de mesure. (à partir d'1 s)

— **Facteurs Cinétiques :** Ce sont les grandeurs qui peuvent modifier la vitesse d'évolution d'un système chimique.

- **Température :** Si la température augmente ($T \uparrow$), la vitesse de réaction augmente ($v \uparrow$). La température ne modifie pas l'état final.
- **Concentration initiale des réactifs :** Si la concentration initiale d'un réactif augmente ($[X]_0 \uparrow$), la vitesse de réaction augmente ($v \uparrow$). Cela peut modifier l'état final si on change la concentration du réactif limitant.
- **Catalyseur :** C'est une espèce chimique qui augmente la vitesse d'une réaction sans changer l'état final. Il n'apparaît pas dans l'équation bilan de la réaction.

Exemple :



↳ Facteur Cinétique → la température

(1) : plus rapide que (2)

$\boxed{v_1 > v_2}$ → $\boxed{T_1 > T_2}$

Énoncé de l'exercice

L'équation de dismutation du dichlore en milieu basique (HO^-) est la suivante :

$$Cl_2(g) + 2HO^-(aq) \longrightarrow ClO^-(aq) + Cl^-(aq) + H_2O(l)$$

Question : Écrire les demi-équations d'oxydoréduction relatives aux deux couples oxydant/réducteur : ClO^-/Cl_2 et Cl_2/Cl^-. Ox/Red

$$\boxed{\underset{0}{Cl_2}(g) + \boxed{2e^-} \rightleftharpoons 2\underset{-2}{Cl^-}(aq)}$$

$$\boxed{Cl_2(g) + 4\underset{-4}{HO^-}(aq) \rightleftharpoons 2\underset{-2}{ClO^-}(aq) + 2H_2O(l) + \boxed{2e^-}}$$

$$\frac{1}{2} \times \left(2Cl_2 + 4HO^- \longrightarrow 2ClO^- + 2Cl^- + 2H_2O\right)$$

$$Cl_2(g) + 2HO^-(aq) \longrightarrow ClO^-(aq) + Cl^-(aq) + H_2O(l)$$

- **Vitesse volumique :**

$$\boxed{v = \frac{1}{V_S} \cdot \frac{dx}{dt}}$$

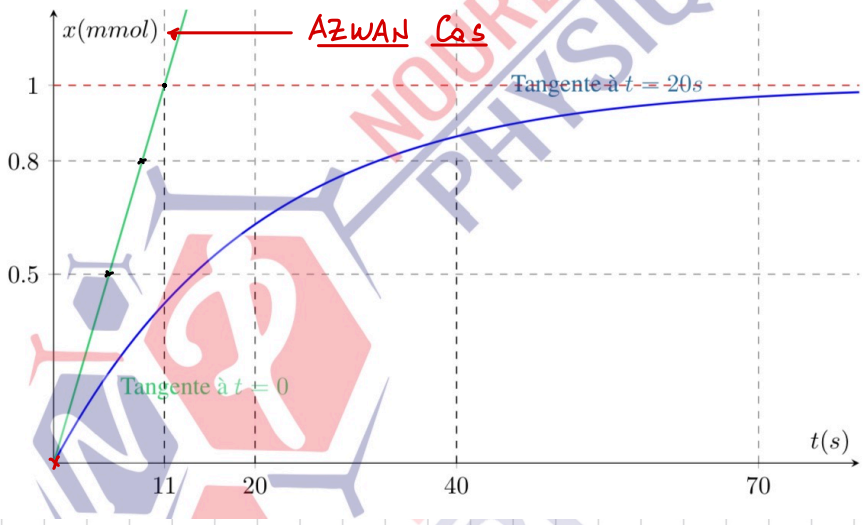
mol . volume^{-1} . temps^{-1}

→ $\boxed{mol.L^{-1}.s^{-1}}$: exple

Cas : 1

Question : Calculer la vitesse volumique de la réaction aux instants $t = 0$s, $t = 20$s et $t = 70$s.

Données : Le volume de la solution est $V_S = 100$ mL. La courbe ci-dessous représente l'avancement x (en mmol) en fonction du temps t (en s).



• À $t_0 = 0$:

$$v_0 = \frac{1}{V_S} \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$v_0 = \frac{1}{V_S} \cdot \boxed{\frac{\Delta x}{\Delta t}}$$

coef. directeur de la tgte à t_0

$$v_0 = \frac{1}{100.10^{-3}} \times \frac{(1 - 0).10^{-3}}{11 - 0}$$

$$\boxed{v_0 = 9{,}09.10^{-4} \quad mol\,L^{-1}.s^{-1}}$$

⚠ $v_0 > v_1 > v_2$ → tjrs la vitesse diminue au cours du temps.

→ Car : la concentration des réactifs ↘ au cours du temps !

⚠ Justification microscopique

Car le nbre des chocs efficaces entre les molécules des réactifs diminue au cours du temps.

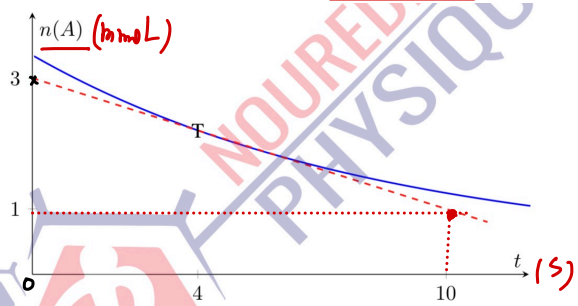
Cas ②

Soit la réaction générale : $\overset{2}{\downarrow}$aA + bB ⟶ cC + dD.

Avancement	aA	bB	cC	dD
$t = 0$	n_1	n_2	0	0
t	$\boxed{n_1 - ax}$	$n_2 - bx$	cx	dx
t_f	$n_1 - ax_f$	$n_2 - bx_f$	cx_f	dx_f

$V_S = 100$ mL

Calculer la vitesse à $t = 4$ (s) ?



À t :

$$v = \frac{1}{V_S} \cdot \frac{dx}{dt}$$

$x \rightarrow n(A)$

$$\boxed{v = -\frac{1}{a \cdot V_S} \cdot \frac{dn(A)}{dt}}$$

$$= -\frac{1}{2 \times 100 \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{(3 - 1) \cdot 10^{-3}}{0 - 10}$$

$$\boxed{v = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}}$$

À t

$$n(A) = \underbrace{n_1}_{\text{cte}} - a \cdot x$$

je dérive

$$\frac{dn(A)}{dt} = 0 - a \times \frac{dx}{dt}$$

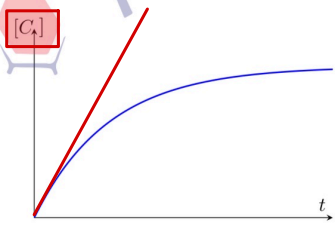
$$\boxed{\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{a} \cdot \frac{dn(A)}{dt}}$$

• Cas ③ :

Soit la réaction générale : aA + bB $\longrightarrow$ cC + dD.

Avancement	aA	bB	cC	dD
$t = 0$	n_1	n_2	0	0
t	$n_1 - ax$	$n_2 - bx$	$\boxed{cx}$	dx
t_f	$n_1 - ax_f$	$n_2 - bx_f$	cx_f	dx_f

$V_s = 100\ mL$



Exprimer la vitesse en fct de [C] :

$$[C] = \frac{n(C)}{V_s} \xrightarrow{T.A} = \frac{c \cdot x}{V_s}$$

$$[C] = \frac{c}{V_s} \cdot x$$

je dérive :

$$\frac{d[C]}{dt} = \frac{c}{V_s} \cdot \boxed{\frac{dx}{dt}}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{V_s}{c} \cdot \frac{d[C]}{dt}$$

$$v = \cancel{\frac{1}{V_s} \cdot \frac{V_s}{c}} \cdot \frac{d[C]}{dt}$$

$$v = \frac{1}{V_s} \cdot \boxed{\frac{dx}{dt}}$$

$$\boxed{v = \frac{1}{c} \cdot \frac{d[C]}{dt}}$$

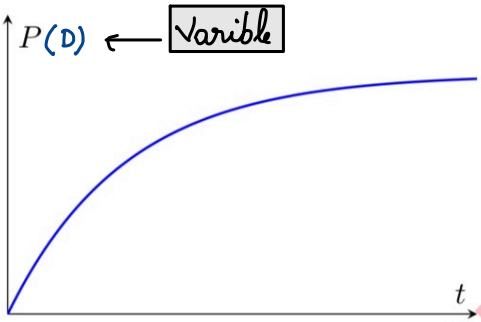
coef. directeur de la tgte

Cas 4 :

Soit la réaction générale : aA + bB $\longrightarrow$ cC + dD$_{(g)}$

Avancement	aA	bB	cC	dD
$t = 0$	n_1	n_2	0	0
t	$n_1 - ax$	$n_2 - bx$	cx	$\boxed{dx}$
t_f	$n_1 - ax_f$	$n_2 - bx_f$	cx_f	dx_f

On suit l'évolution de la pression P d'un produit gazeux D (de coefficient d).



On sait que :

$$v = \frac{1}{V_s} \cdot \frac{dx}{dt}$$

$V_s \rightarrow L$

On a : $P_D \cdot V_g = n_D R T$ (P_a) (m^3) (mol) ✓ $t = \theta + 273$

$$P_D \cdot V_g = d \cdot x \cdot R \cdot T$$

$$x = \boxed{\frac{V_g}{d \cdot RT}} \cdot \boxed{P_D}$$

$\frac{V_g}{d \cdot RT}$ → cte ; P_D → Variable

$$\frac{dx}{dt} = \frac{V_g}{d \cdot R \cdot T} \cdot \frac{d(P_D)}{dt}$$

$$v = \frac{1}{V_s} \frac{V_g}{d \cdot R \cdot T} \cdot \frac{d\,P(D)}{dt}$$

$\frac{d\,P(D)}{dt}$ → Coef. directeur de la tgte